

Ingeniería de Software III

Teoría y Laboratorio

Entregables Proyecto de Curso - Primer Corte 2026.1

Fecha creación: 23 Feb 2026

Última actualización: 8 Agosto 2026 4:22 PM

Entregables

En grupos de 3 a 5 estudiantes, hacer una implementación del proyecto de curso de Reserva de Citas médicas. La aplicación **frontend** debe ser una **SPA** y se deben utilizar principios de diseño, patrones de diseño y de arquitectura de manera adecuada. Se pueden utilizar tecnologías front modernas como Angular, React, Vue, etc. Las tecnologías son decisiones de diseño de cada grupo. Para el **backend** se hará una refactorización del proyecto 2026.1 de tal forma que se diseñará un **monolito-modular**. Se pueden utilizar tecnologías modernas como Spring Boot, NestJS, etc. Para la persistencia de datos se pueden utilizar bases de datos SQL y/o NoSQL como MongoDB.

A continuación, los requisitos funcionales que se deben entregar para el primer corte.

Requisitos funcionales

Se deben implementar los siguientes requisitos funcionales de alto valor para el cliente:

1. **Yo como** agendador de citas **necesito** listar las citas médicas de un determinado médico/terapeuta en una fecha determinada **para** visualizar el listado y la cantidad de citas. *Contexto:* Se sugiere diseñar un sistema de búsqueda con filtros y resultados en una tabla.
2. **Yo como** paciente **necesito** agendar una cita mediante la web **para** tener una cita de manera sencilla y rápida sin tener que usar WhatsApp. *Contexto:* El paciente debe tener un registro de usuario para poder agendar una cita. El sistema debe brindar un mecanismo para hacer la cita de manera segura, usable y eficiente, mostrando las franjas disponibles para cada médico.
3. **Yo como** administrador **necesito** configurar los parámetros del sistema **para** que el agendamiento de citas autónomo funcione acorde a la disponibilidad de los médicos y terapeutas de Piedrazul. *Contexto:* Se debe configurar la ventana de tiempo que se habilitarán las citas (en

semanas), los días de la semana que cada médico/terapista atiende, la franja horaria de cada médico/terapista, el intervalo de tiempo (minutos) que cada médico/terapista tiene entre cita y cita.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (4 pts)	Aceptable (3 pts)	Insuficiente (0, 1 pts)	Peso (%)
Cumplimiento de los requisitos funcionales	Implementa completamente los requisitos funcionales del primer corte	Los requisitos se implementan con pequeñas limitaciones o errores.	Los requisitos se implementan parcialmente o con errores funcionales importantes.	Los requisitos no se implementan o no cumplen las necesidades del cliente.	30%
Cumplimiento de los requisitos NO funcionales de modificabilidad	Se aplican correctamente los principios de diseño SOLID, patrones de diseño y de arquitectura de software.	Se aplican los principios SOLID y patrones de diseño con pequeñas limitaciones o errores	Se aplican los principios SOLID y patrones de diseño con limitaciones o errores importantes	No se aplican los principios SOLID y patrones de diseño.	30%
Documentación de arquitectura	Documento claro, estructurado, con diagramas y detalles técnicos relevantes. Repositorio Git bien organizado y documentado	Documento y repositorio adecuados, pero con pequeños aspectos mejorables.	Documento y repositorio, con aspectos importantes a mejorar.	No hay documento de la arquitectura y repositorio Git.	20%
Pruebas unitarias automatizadas	Hay pruebas unitarias a todas las clases del	Hay pruebas unitarias con pequeñas	Hay pruebas unitarias con limitaciones o	No hay pruebas unitarias	20%

	dominio (entidades y servicios) correctamente implementadas	limitaciones o errores	errores importantes		
--	---	------------------------	---------------------	--	--

PROTOCOLO DE SUSTENTACIÓN

Para la sustentación del primer entregable del proyecto de curso, cada equipo debe elaborar un video en **Youtube**. Importante que **todos los integrantes** del equipo participen en la sustentación. A continuación, el protocolo de sustentación:

1. Mostrar las historias de usuario con sus criterios de aceptación, prototipos de la interfaz gráfica de usuario y test de usabilidad: **2 minutos**
2. Mostrar los atributos de calidad relevantes para la iteración: **1 minuto**
3. Mostrar la arquitectura y diseño de software (usar el modelo C4 y 4+1 vistas - UML): **2 minutos**
4. Mostrar las pruebas unitarias automatizadas: **1 minuto**
5. Mostrar el repositorio git con los commits de todos los integrantes del equipo y el tablero de tareas del primer sprint Scrum: **1 minuto**
6. Mostrar el software funcional y algunos aspectos claves de la codificación que evidencien la implementación de la arquitectura: **5 minutos**

NOTA: Los grupos que se pasen de estos tiempos (o aceleren el video), serán penalizados con -1 punto.

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA

El documento de arquitectura debe tener estas partes:

- Portada
- Introducción breve al documento
- Historias de usuario (con criterios de aceptación) implementadas en la primera iteración
- Prototipos de la interfaz de usuario y un test de evaluación de usabilidad
- Pantallazo de planificación de tareas del Sprint 1: Jira, Trello.
- Escenarios de calidad de los dos atributos de calidad prioritarios (usabilidad y seguridad): contexto, estímulo, respuesta, medición de calidad, resultado esperado.
- Arquitectura y diseño de software usando el modelo C4.
- Listado de patrones de diseño implementados ya sea en el frontend o backend y una breve

descripción de cómo y en qué contexto del problema se aplicaron.

- URL del video de YouTube
- URL del repositorio GIT